

Câu	Đáp án	Điểm
I.1 (1đ)	Gọi A là biến cố rút 3 bài thi và có đúng 2 bài cùng loại. $n = C_{40}^3$ $P(A) = \frac{C_3^2 \times C_{37}^1 + C_{10}^2 \times C_{30}^1 + C_{27}^2 \times C_{13}^1}{C_{40}^3} = \frac{753}{1235}$	0,25 0,75
I.2 (1đ)	Gọi A, B lần lượt là biến cố bị lỗi do cơ học và lỗi con người. Gọi C là biến cố lỗi được phát hiện. $P(A) = 0,35; P(B) = 0,65; P(C/A) = 0,9; P(C/B) = 0,75$ $P(B/C) = \frac{P(B)P(C/B)}{P(C)} = \frac{0,65 \cdot 0,75}{0,35 \cdot 0,9 + 0,65 \cdot 0,75} = \frac{65}{107}$	0,25 0,75
I.3 (1,5đ)	3.a Gọi X là khối lượng của một gói mì ăn liền được nhà máy đóng gói thì $X \sim N(75; 1,5^2)$ $P(73 \leq X \leq 77) = \Phi\left(\frac{77-75}{1,5}\right) - \Phi\left(\frac{73-75}{1,5}\right) = 0,8176$ 3.b Gọi Y là số gói mì không đạt tiêu chuẩn trong 10 gói kiểm tra thì $Y \sim B(10; 0,1824)$. $P(Y \geq 4) = \sum_{k=4}^{10} C_{10}^k (0,1824)^k (1-0,1824)^{10-k} = 0,0919$	0,25 0,5 0,25 0,5
I.4 (1đ)	Gọi X là số tai nạn lao động trong hai tháng thì $X \sim P(3)$. $P((X \leq 5)/(X \geq 3)) = \frac{P(3 \leq X \leq 5)}{p(X \geq 3)} = \frac{\sum_{k=3}^5 \frac{e^{-3} \times 3^k}{k!}}{1 - \sum_{k=0}^2 \frac{e^{-3} \times 3^k}{k!}} = 0,8545$	0,25 0,75
II.1 (2,25đ)	1.a $\bar{x} = 5,5; s = 0,6863; n = 160$ Gọi μ chi phí sinh hoạt trung bình mỗi tháng của sinh viên tại TP.HCM Giả thuyết $H_0: \mu = 5,3$, đối thuyết $H_a: \mu > 5,3$ $z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s} \sqrt{n} = 3,6862$ $\alpha = 2\% \Rightarrow z_\alpha = 2,0537; z = 3,6862 > z_\alpha = 2,0537 \Rightarrow$ Bác bỏ H_0, chấp nhận $H_a: \mu > 5,3$. Vậy với mức ý nghĩa 2% thì dự báo của các chuyên gia là đúng. 1.b Gọi μ_1, μ_2 lần lượt là chi phí sinh hoạt trung bình của sinh viên tại TP.HCM và tại Hà Nội. Giả thuyết $H_0: \mu_1 = \mu_2$, đối thuyết $H_a: \mu_1 \neq \mu_2$ $z = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} = -1,463$ $\alpha = 5\% \Rightarrow z_{\frac{\alpha}{2}} = 1,9599; z = 1,463 < z_{\frac{\alpha}{2}} = 1,9599 \Rightarrow$ Chấp nhận $H_0: \mu_1 = \mu_2$	0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5

	Vậy với mức ý nghĩa 5% thì chi phí sinh hoạt trung bình của sinh viên tại TP.HCM và Hà Nội là như nhau.	
II.2 (1,5đ)	2.a Gọi p là tỉ lệ sâu riêng dạt của nông trường. Giả thuyết $H_0 : p = \frac{1}{5}$, đối thuyết $H_a : p \neq \frac{1}{5}$ $p = \frac{7}{30}$ $z = \frac{p - p_0}{\sqrt{p_0(1 - p_0)}} \sqrt{n} = 2,5$ $\alpha = 1\% \Rightarrow z_{\frac{\alpha}{2}} = 2,5758; z = 2,5 < z_{\frac{\alpha}{2}} = 2,5758 \Rightarrow \text{Chấp nhận } H_0 : P = \frac{1}{5}$ Vậy với mức ý nghĩa 1%, lời của thương lái đáng tin.	0,25
		0,25
		0,5
	2.b $p = \frac{7}{30}, \varepsilon = 0,0132 \Leftrightarrow z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} = 0,0132 \Rightarrow z_{\frac{\alpha}{2}} = 0,9363$ $\phi(0,9363) = 1 - \frac{\alpha}{2} \Rightarrow \alpha = 0,3492 \Rightarrow \gamma = 0,6508.$	0,25
		0,25
II.3 (0,75đ)	$\bar{x} = 144,5333; s = 5,2762; n = 15$ Gọi μ là công suất pin trung bình. $\gamma = 94\% \Rightarrow t_{\alpha,14} = 1,6558$ Với độ tin cậy 94%, công suất pin trung bình tối đa là: $\mu < \bar{x} + t_{\alpha,n-1} \frac{s}{\sqrt{n}} = 146,789$	0,25
		0,5
II.4 (1đ)	Hệ số tương quan mẫu giữa X và Y là $r = 0,9783$ $ r = 0,9783$ nên có thể dự báo thời gian di chuyển (trung bình) theo quãng đường bằng hàm hồi quy tuyến tính thực nghiệm $a = 92,4572; b = 0,4584$ Vậy hàm hồi quy tuyến tính thực nghiệm $y = 92,4572 + 0,4584x$ Khi chiều cao của người cha là 185 cm thì chiều cao của người con là 177,2612 cm	0,5
		0,5